

Asignatura: Algoritmización y Estructuras de Datos (AED)

Docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Guía de Laboratorio: Guía #2 (Métodos de Ordenación y Búsqueda)

Fecha de Entrega: 3 de Septiembre 2026

Integrante	Carnet
Janelly Romero	2025-1905U
Moises Alemán	2025-2560U
Christopher Cisneros	2025-0032U

Introducción

Los métodos de ordenación y búsqueda constituyen uno de los pilares fundamentales del cómputo, ya que permiten organizar y localizar información de forma eficiente en estructuras de datos lineales como los arreglos. Ordenar un conjunto de datos facilita su posterior búsqueda, mejora el rendimiento de numerosos algoritmos y resulta esencial en aplicaciones cotidianas, desde bases de datos hasta sistemas de información.

En la presente práctica de laboratorio se implementaron, empleando el lenguaje de programación Java en la plataforma de desarrollo NetBeans, seis métodos de ordenación (Burbuja, Burbuja con Señal, Shell, Selección Directa, Sacudida y Baraja) así como el método de búsqueda binaria, todos aplicados sobre arreglos lineales de números enteros.

El objetivo del trabajo es familiarizarse con la lógica y el funcionamiento interno de cada algoritmo, comprender sus diferencias en cuanto a la cantidad de comparaciones e intercambios realizados, y verificar mediante una interfaz gráfica que los resultados obtenidos son correctos. El programa permite ingresar el tamaño y los elementos del arreglo, y muestra tanto el arreglo original como el resultado ya ordenado o la posición donde se encuentra el elemento buscado.

Desarrollo de la Guía de Laboratorio

El programa se estructuró en tres módulos principales: los algoritmos de ordenación, el algoritmo de búsqueda y la interfaz gráfica de usuario (Swing). Todos los métodos de ordenación implementan una interfaz común que recibe el arreglo y su tamaño, de modo que cada algoritmo puede ser seleccionado y ejecutado de manera uniforme desde el menú.

1. Métodos de ordenación

1.1 Burbuja

Consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos si se encuentran en el orden incorrecto, de modo que en cada pasada el elemento mayor 'asciende' hacia su posición final al final del arreglo. Se realizan tantas pasadas como elementos menos uno tenga el arreglo.

1.2 Burbuja con Señal

Es una variante optimizada del método Burbuja. Se incorpora una bandera (señal) que se desactiva cuando se realiza al menos un intercambio en una pasada. Si en una pasada completa no se produce ningún intercambio, el arreglo ya está ordenado y el algoritmo termina antes, ahorrando comparaciones innecesarias.

1.3 Shell

Es una generalización del método de inserción. Compara e intercambia elementos que se encuentran a una cierta distancia (salto) que va disminuyendo progresivamente hasta ser 1. Esto permite que los elementos se acerquen rápidamente a su posición final, reduciendo el número total de movimientos.

1.4 Selección Directa

En cada pasada se localiza el elemento menor del subarreglo no ordenado y se coloca en su posición definitiva al inicio. De esta forma, selecciona sucesivamente el mínimo restante hasta dejar todo el arreglo ordenado.

1.5 Sacudida (Cocktail Sort)

Es una variante del método Burbuja que trabaja en ambos sentidos: una pasada ordena de izquierda a derecha y la siguiente de derecha a izquierda. Al estrechar los límites de trabajo en cada pasada, reduce el número de comparaciones respecto a la burbuja básica.

1.6 Baraja (Inserción)

Se mantiene una parte ordenada del arreglo y, en cada paso, se toma un elemento de la parte desordenada y se inserta en su posición correcta dentro de la parte ordenada, desplazando los elementos mayores hacia la derecha, de forma análoga a como un jugador ordena sus cartas.

2. Búsqueda

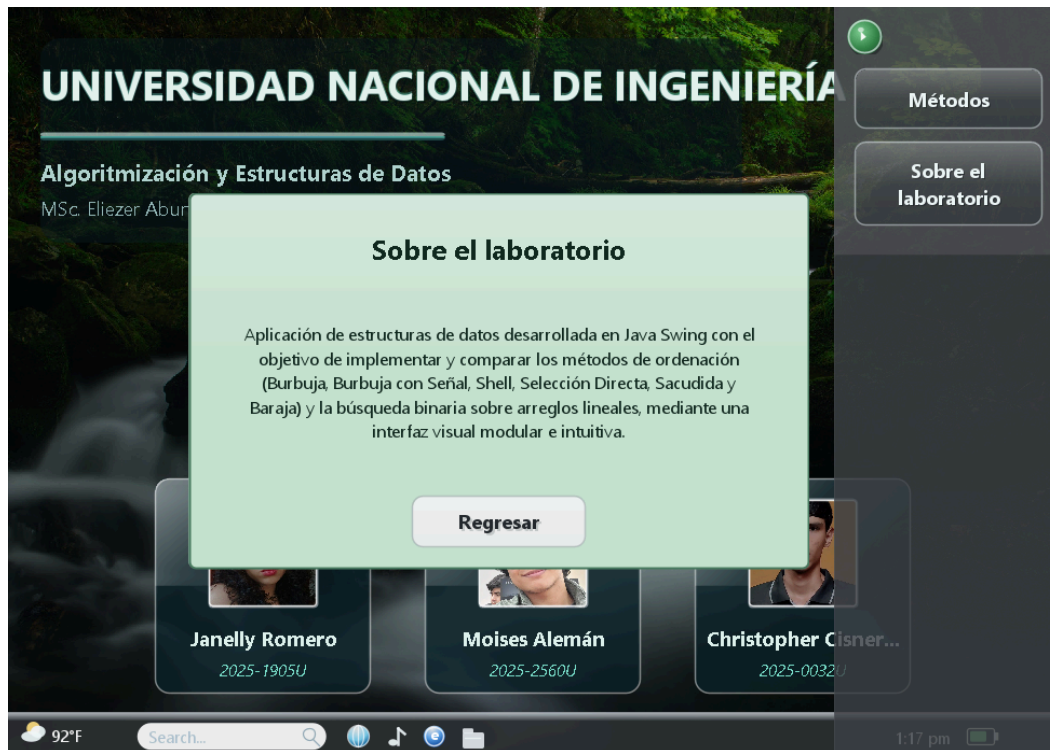
2.1 Búsqueda Binaria

Es un algoritmo eficiente que requiere que el arreglo esté previamente ordenado. Divide repetidamente el intervalo de búsqueda a la mitad, comparando el elemento buscado con el elemento central y descartando en cada paso la mitad que no puede contener el valor. Su complejidad es $O(\log n)$. En el programa, antes de buscar, el arreglo se ordena mediante el método Burbuja para garantizar la condición necesaria del algoritmo.

Capturas de Pantalla del Programa Compilado

1. Portada





2. Menus





3. Métodos de Ordenación

3.1. Burbuja

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Burbuja

Tamaño del arreglo: Guardar

Elementos (separados por coma): Guardar

Arreglo como fue leído

4, 8, 9

Arreglo ya ordenado

4, 8, 9

Atrás

3.2. Burbuja con señal

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Burbuja con Señal

Tamaño del arreglo: Guardar

Elementos (separados por coma): Guardar

Arreglo como fue leído

3, 4, 6, 90, 5

Arreglo ya ordenado

3, 4, 5, 6, 90

Atrás

3.3. Shell

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Shell

Tamaño del arreglo: Guardar

Elementos (separados por coma): Guardar

Arreglo como fue leído

3, 4, 1, 2, 3, 77, 8, 9, 0, 3

Arreglo ya ordenado

0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 8, 9, 77

Atrás

3.4. Selección directa

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Selección Directa

Tamaño del arreglo: Guardar

Elementos (separados por coma): Guardar

Arreglo como fue leído

```
3, 2, 5, 4, 3
```

Arreglo ya ordenado

```
2, 3, 3, 4, 5
```

Atrás

3.5. Sacudida

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Sacudida

Tamaño del arreglo: Guardar

Elementos (separados por coma): Guardar

Arreglo como fue leído

```
1, 2, 3, 7
```

Arreglo ya ordenado

```
1, 2, 3, 7
```

Atrás

3.6. Baraja

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Método Baraja

Tamaño del arreglo:

Elementos (separados por coma):

Arreglo como fue leído

0, 9, 8, 7, 6, 5, 4

Arreglo ya ordenado

0, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Búsqueda

Laboratorio #2 - Métodos de Ordenación y Búsqueda

Búsqueda Binaria

Tamaño del arreglo:

Elementos (separados por coma):

Elemento a buscar:

Arreglo (ordenado)

0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Resultado

elemento 4 se encuentra en la posición 6

Conclusión

A lo largo de esta práctica se logró implementar y verificar el funcionamiento de los principales métodos de ordenación y de búsqueda sobre arreglos lineales en Java. Se comprobó que, aunque todos los métodos de ordenación producen el mismo resultado final (un arreglo ordenado), difieren considerablemente en su lógica interna y en su eficiencia: métodos como Burbuja y Selección Directa son simples pero menos eficientes, mientras que Shell y Baraja (inserción) presentan un mejor comportamiento en la mayoría de los casos.

Asimismo, se comprendió que la búsqueda binaria es un algoritmo mucho más rápido que la búsqueda secuencial, pero exige que los datos estén previamente ordenados, lo que resalta la estrecha relación que existe entre las técnicas de ordenación y de búsqueda dentro de la ciencia de la computación.

Bibliografía

- Joyanes Aguilar, L. (2008). Programación en C, C++, Java y C#: Estructuras de datos y algoritmos. McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2011). Estructuras de datos (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3.^a ed.). MIT Press.
- Deitel, P. J., y Deitel, H. M. (2016). Java: How to Program (10.^a ed.). Pearson.